6.3 光纤低阶模式激发和观测实验

一、 实验目的

分析少模光纤传输模式，选择激发和鉴别四个低阶模式，分析各个模场的横向分布。

二、 实验要求

(1) 学习光纤模式传输理论。

(2) 选择激发和鉴别四个低阶传导模式，采用图像处理方法分析模场横向分布。

三、 实验原理：

如实验 6.2 所介绍，当光纤的归一化截止频率 V<2.405，只有最低阶的基模即 HE_{11} 模或 LP_{01} 模可在波导中传播，光纤工作在单模传输状态。如图 6.3.1 所示，当 V 数比 2.405 大时，下一个线性偏振模 LP_{11} 可存在于光纤中，这样 LP_{01} 和 LP_{11} 模将同时在光纤中传播。当 V 数大于 3.832 时，LP_{21} 和 LP_{02} 模也可在光纤中传播。这些模的电磁场分布示于图 6.3.2，根据线偏振模的标记方法，LP_{mn} 中第一个字母 m 的数值代表模场旋向一周光强经历极大值的个数，n 代表模场径向极大值的个数。如果我们有适当 V 数的光纤,这些低阶模可以通过改变适当波长紧聚焦激光束投射到光纤芯上的位置和角度来选择发射，这样光纤输出个别模的场分布就可以被鉴别。

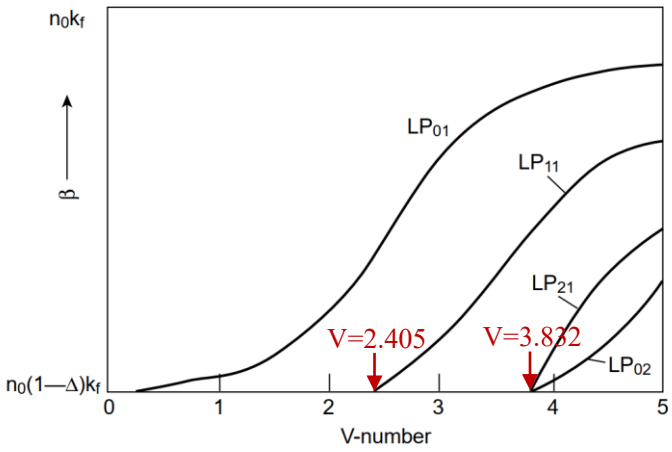


图 6.3.1 光纤中的低阶线偏振模

通信用单模光纤设计为在通信波长 1310 和 1550nm 单模传输的光纤，它的数值孔径为 0.12，纤芯半径为 4μm。在 1310 和 1550nm 波长，其归一化截止频率 V<2.405，但是在氦氖激光发射的 633nm 波长，其 V 数为 4.76，参考图 6.3.1 可以发现，该光纤可允

中山大学物理实验教学中心 光电信息实验室

许 LP_{01}，LP_{11}，LP_{21} 和 LP_{02} 线性偏振模传播。在本实验中，我们将使用 He-Ne 激光在一段长度 2 米的通信用单模光纤选择激发不同的线性偏振模，并观察测量各个模式的分布。实验中能观察到的比较纯净的模式分布如图 6.3.2 所示，对于一些芯径稍大的单模光纤，有可能观察到 LP_{31} 模，但是大多数时候你可能看到的是两个或多个模式以一定强度比例混合在一起的组合模。

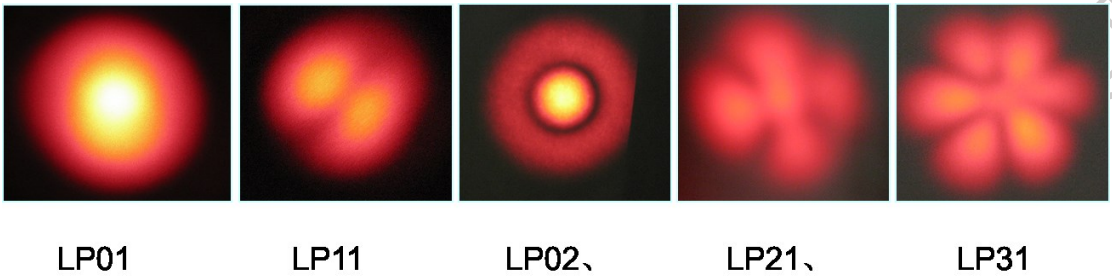


图 6.3.2 一些低阶线性偏振模的辐射花样

四、 实验装置及仪器

氦氖激光器及其支架、光纤调节架，显微物镜、白屏、光纤夹具、光纤剥线钳、光纤切割刀、8/125 μ m 少模光纤，接杆和杆座，光探头和功率计，照相机，图像处理软件等。

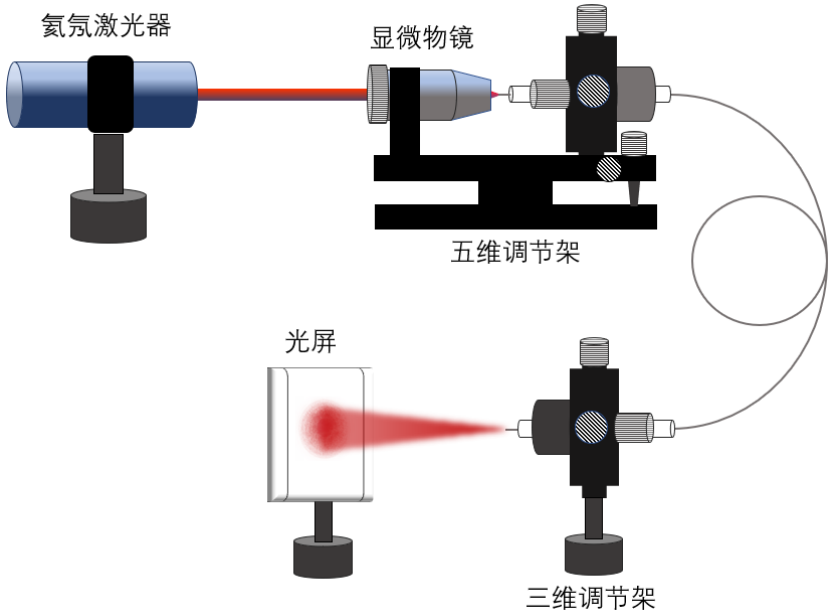


图 6.3.3 实验装置图

五、 实验内容

中山大学光学中心光电实验室

1. 制备光纤端面。

用光纤剥线钳剥除裸光纤最外层的涂覆层，并清洁干净，用光纤切割刀切割光纤两头，制备出平整的光纤端面。

2. 安装积木式仪器配件，搭建激光聚焦耦合实验系统。

搭建最优化的激光聚焦耦合系统，将切割好的光纤一端放入五维光纤调节架，光纤另一端对准功率计探头中心，仔细调节五维光纤调节架，使得激光耦合进入光纤输出的效率达到80%以上。

3. 选择激发四种传导模式并拍摄测量模场分布。

调节五维光纤调节架中光纤横向位置的 x-y 旋钮和两个倾斜调整旋钮，改变耦合到光纤中聚焦激光束的位置和角度，注意观察这如何引起光纤输出模式和远场分布的变化，拍摄模场分布图片，把它们和图 6.3.2 中的模式分布相比较，鉴别出纯净的四种低阶 LP_{mn} 模的花样和两个或更多个 LP_{mn} 模组合模的花样。注意模式鉴别过程中，不要仅仅关注模式花样的形状，同时要注意观察模场旋向和径向的光强变化情况。用图像处理软件对拍摄的模场分布图片进行灰度化光强量化处理，得到每种模式的光强剖面分布曲线。

六、 思考题

(1) 请尝试对LP_{01}，LP_{11}，LP_{21}和LP_{02}四种低阶线性偏振模式按不同权重比例两两组合叠加进行理论仿真模拟，并和实验中观察到的组合模进行对比分析。

(2) 除了借助五维光纤调节架对光纤模式激发条件进行调整来改变光纤传输模式外，你还能想到其他方法调整和控制光纤输出模式吗？

七、 参考文献

[1] Projects in Fiber Optics, Applications Handbook, Newport Corporation, 2001.

[2] Fiber Optic Systems - A White Paper, Charles M. Smith,1997.

[3] 刘德明等,《光纤光学》，科学出版社, 2021.

中山大学物理实验教学中心 光电信息实验室